CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

La relation $X \cup A = Y \cup A$

Énoncé

Soit $A \subset E$. Sur $\mathcal{P}(E)$, on pose $X \mathcal{R} Y \iff X \cup A = Y \cup A$.

(a) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

(b) Décrire la classe de $X \in \mathcal{P}(E)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- C'est une relation « même image » pour $X \mapsto X \cup A$.

Ce qu'on te demande. Classes : on peut changer X librement dans A.

Corrigé

1. (a) Équivalence

Avec $\varphi(X) = X \cup A$, on a $X \mathcal{R} Y \iff \varphi(X) = \varphi(Y)$. Comme pour toute relation « même image » (l'égalité est réflexive, symétrique, transitive), $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

2. (b) Si $Y \in \mathrm{Cl}(X)$, alors $Y \cup A = X \cup A$

Supposons $Y \cup A = X \cup A$. Soit $x \in Y \setminus A$: $x \in Y \cup A = X \cup A$ et $x \notin A$, donc $x \in X$, et $x \in X \setminus A$. Ainsi $Y \setminus A \subset X \setminus A$, et par symétrie l'égalité.

On écrit $Y = (Y \setminus A) \cup (Y \cap A) = (X \setminus A) \cup B$ avec $B = Y \cap A \subset A$.

3. (b) Réciproque et conclusion

Soit $Y = (X \setminus A) \cup B$ avec $B \subset A$. Comme $B \subset A$, $B \cup A = A$, donc

$$Y \cup A = (X \setminus A) \cup A = X \cup A.$$

(Un élément de X est dans A ou dans $X \setminus A$.) Donc $Y \in \mathrm{Cl}(X)$.

$$\mathrm{Cl}(X) = \{(X \setminus A) \cup B : B \in \mathcal{P}(A)\}.$$

Autrement dit, deux parties sont équivalentes quand elles coïncident en dehors de A.

Le piège

Croire que la classe de X est $\{X\}$: on peut changer librement la partie de X contenue dans A.

La méthode

Décrire une classe : analyse (ce qui est imposé) puis synthèse (vérifier que cela suffit).

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'équivalence.** $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence si elle est
  - **réflexive** : $x \mathcal{R} x$;
  - **symétrique** : $x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x$;
  - **transitive** : $(x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z) \Rightarrow x \mathcal{R} z$.

  La **classe** de x est $\mathrm{Cl}(x) = \{y : y \mathcal{R} x\}$. Les classes forment une partition de l'ensemble.